

# **INFORMATIK**

## **HTML**

### **Entwicklung von Internetseiten:**

#### **⇒ Eigene Homepage**

##### **Inhalt:**

- Grundlagen Netzwerktechnik, Client-Server-Architektur (Anwendung)
- Grundlagen HTML-Programmierung (Online Seminare, App's ...)
- Grundlagen CCS-Programmierung
- Grundlagen Java-Script, ...

**Schulart:**

**Technisches Gymnasium**

**Profil / Fach:**

**TGM / INF**

**Klasse:**

**EK**

# 1 Problemstellung: Eigene Homepage...

## 1.1 Grundsätzliches...

HTML-Code => Strukturierung von Inhalten....

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Homepage WebApp_Buch</title>
6     <link href="style_WebApp.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="screen"/>
7   </head>
8   <body>
9     <!--head ended und body beginnt-->
10    <h1>Webseite</h1>
11    <h2>Hallo ESP32-Freunde!</h2>
12    <p>Das ist eine einfache Webseite...</p>
13    <nav><ul><li>WEB-APP Buch_Example</li></ul></nav>
14    <section>
15      <p></p>
16      <p></p>
17    </section>
18    <footer>
19      <div data-role="footer"><div></div></div>
20      <div>ESP32 WebApp footer: copy! Buch A.</div>
21    </footer>
22  </body>
23 </html>
```

CSS-Code => Festlegen des „Seiten Style“

```
1 @media only screen and (min-width: 550px) {
2   /* breiter Browserfenster */
3   header, nav, section, footer {
4     display: block;
5   }
6   header {
7     background-color: blue;
8   }
9   nav {
10    background-color: orange;
11  }
12  section {
13    background-color: white;
14    .bild { width: 100%; height: auto; }
15  }
16  footer {
17    background-color: deepskyblue;
18  }
19 }
```

JS-Code => Dynamische Seiten

```
1 // Ausführung erst nach vollständigem Laden der Seite!
2 window.addEventListener('load', () => {
3   // ...
4   window.addEventListener('deviceorientation', _himmelsrichtung, true);
5   // ...
6   function _himmelsrichtung(data) {
7     _himmelsrichtung(data.alpha);
8   }
9 })
```

WebServer

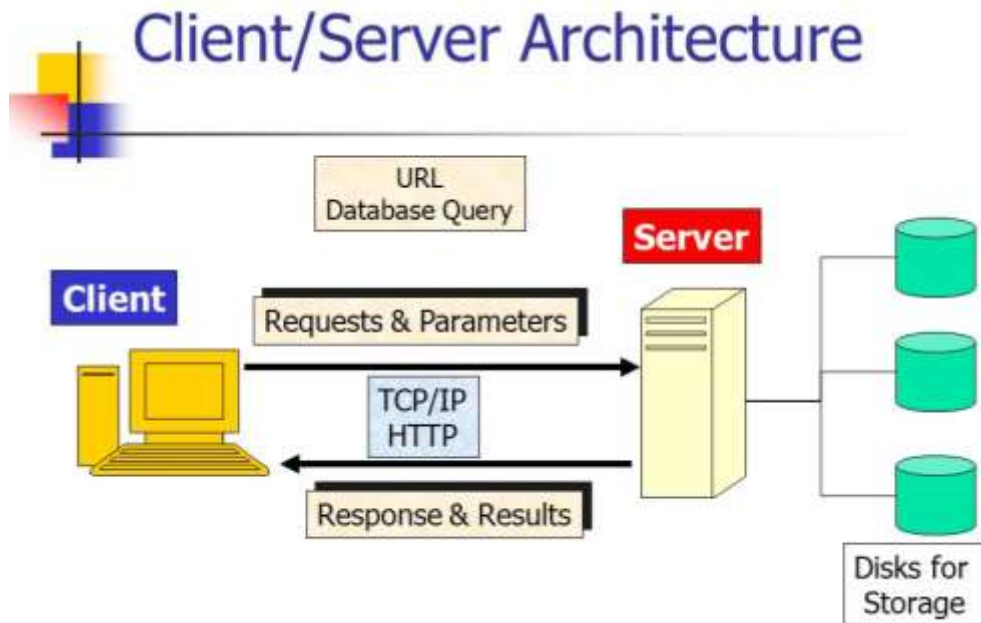
WebServer

WebServer



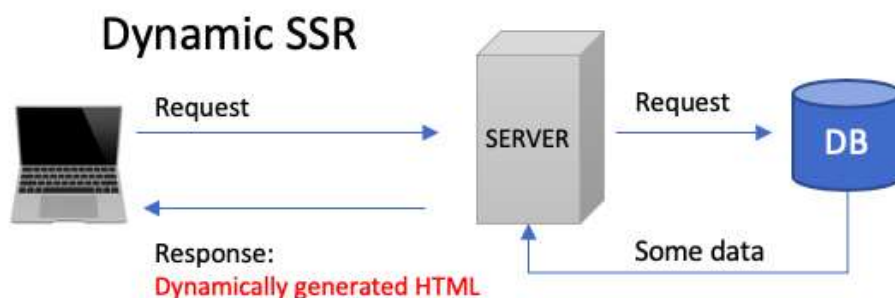
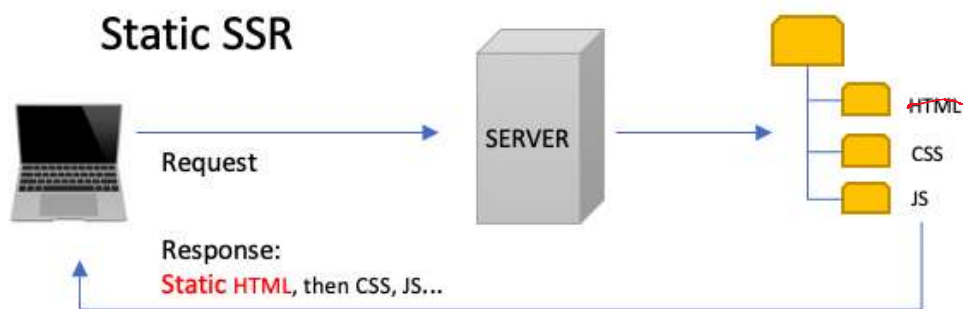
## 1.2 Vernetzte Systeme...

Video: Einführung Internet

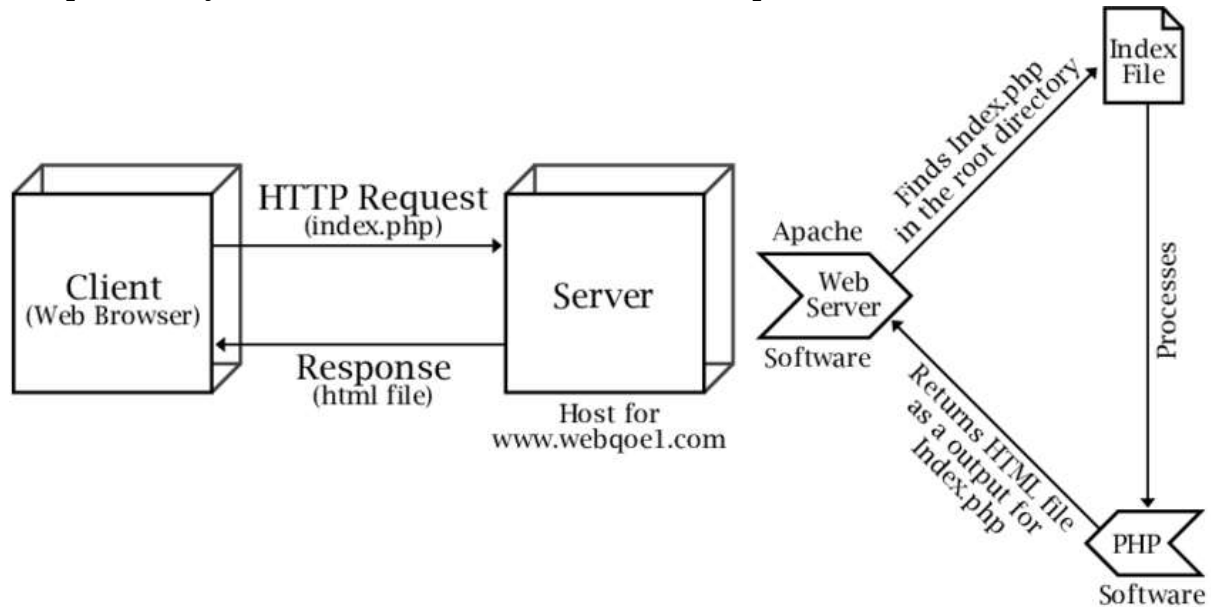


<https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN-Kzeu7HrAhVRsaQKH83CqoQjRx6BAGBEAQ&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.com%2Fslide%2F4759393%2F&psig=AOvVaw3CpN2hQ2yS-7zqgz5nFfVP&ust=1598276945803526>

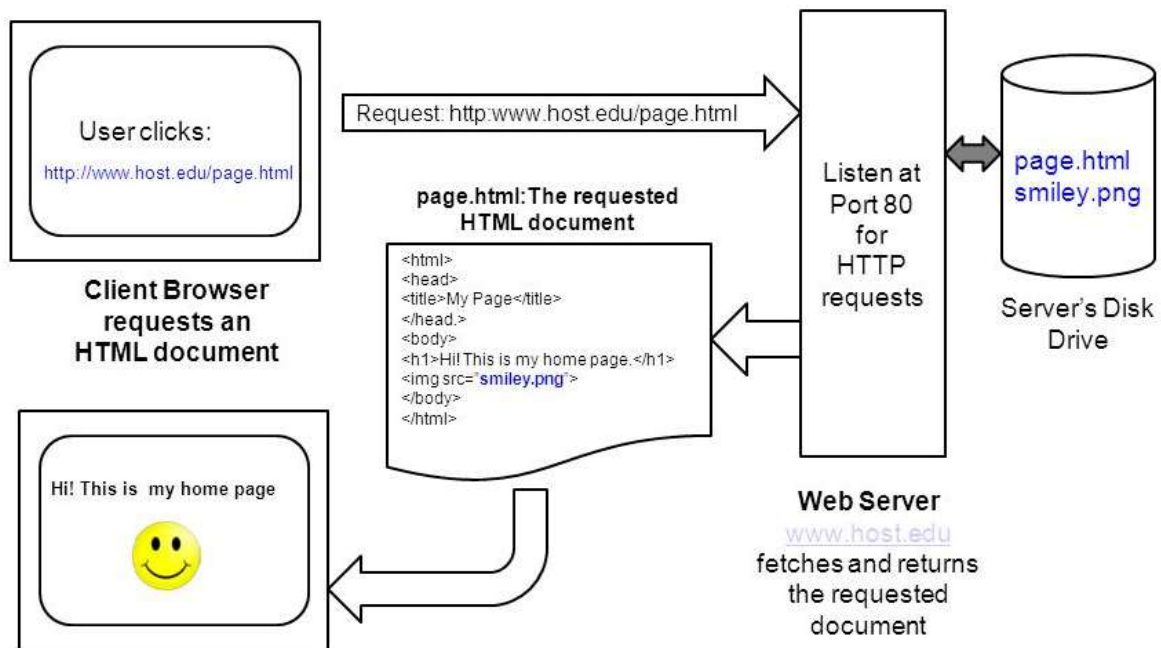
**Server Side Rendering | Client Side Rendering** wiedergeben:



[https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGx\\_ynurHrAhWQCOwKHYMID20QjRx6BAGBEAQ&url=https%3A%2F%2Fitnext.io%2Fserver-side-rendering-the-right-way-6c6ab5995be3&psig=AOvVaw2e2KgCOG5fOajXR1N9brVh&ust=1598276563293555](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGx_ynurHrAhWQCOwKHYMID20QjRx6BAGBEAQ&url=https%3A%2F%2Fitnext.io%2Fserver-side-rendering-the-right-way-6c6ab5995be3&psig=AOvVaw2e2KgCOG5fOajXR1N9brVh&ust=1598276563293555)

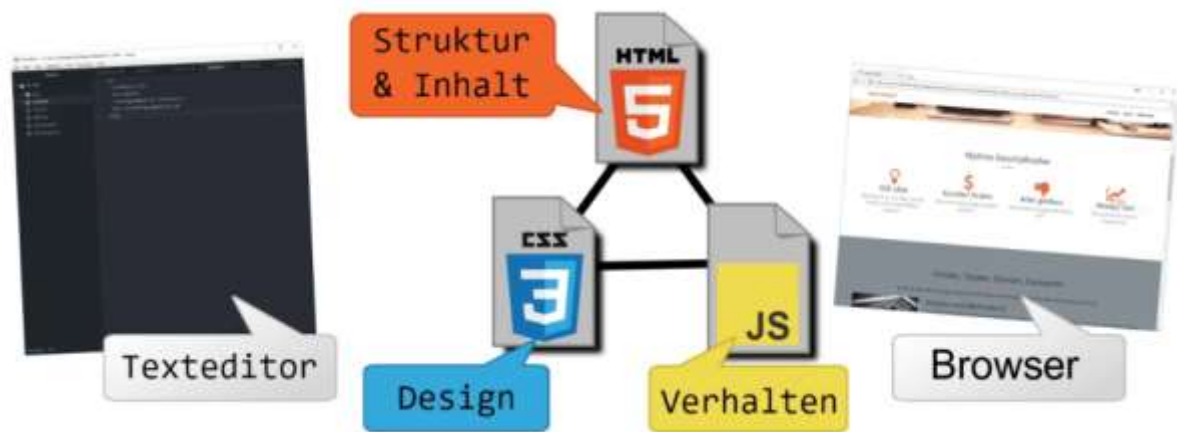
**Beispiel von Dynamic SSR mit WebServer-Software Apache:**

[https://www.researchgate.net/figure/Workflow-of-apache-web-server\\_fig4\\_277816114](https://www.researchgate.net/figure/Workflow-of-apache-web-server_fig4_277816114)

**Umsetzung von Static SSR mit dem http Client/Server Model => request response:**

[https://de.wikipedia.org/wiki/Webanwendung#/media/Datei:Webanwendung\\_client\\_server\\_01.png](https://de.wikipedia.org/wiki/Webanwendung#/media/Datei:Webanwendung_client_server_01.png)

Video: Internet Aufbau Erklärung DeepNet

**Entwicklung, Struktur und Aufbau einer Webseite mit HTML 5, CSS und JS:**

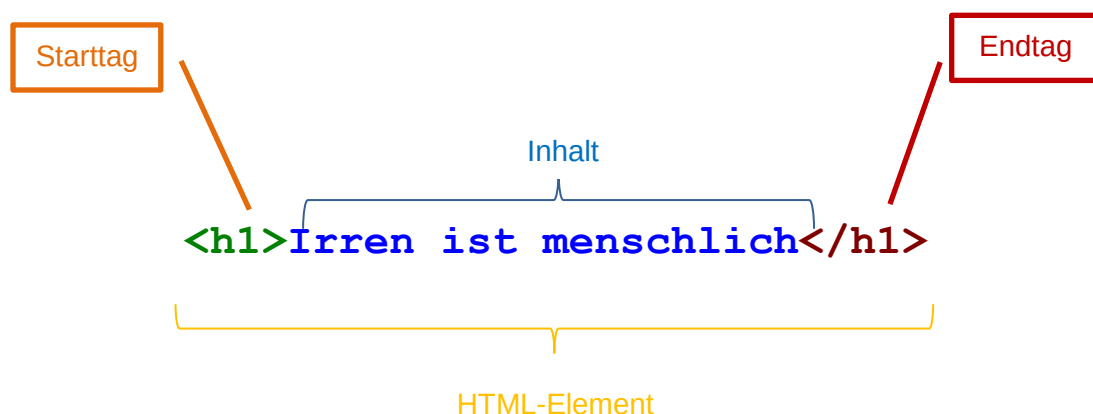
Video: Die perfekte Struktur (d)einer Website

**1.3 Grundlagen HTML...**

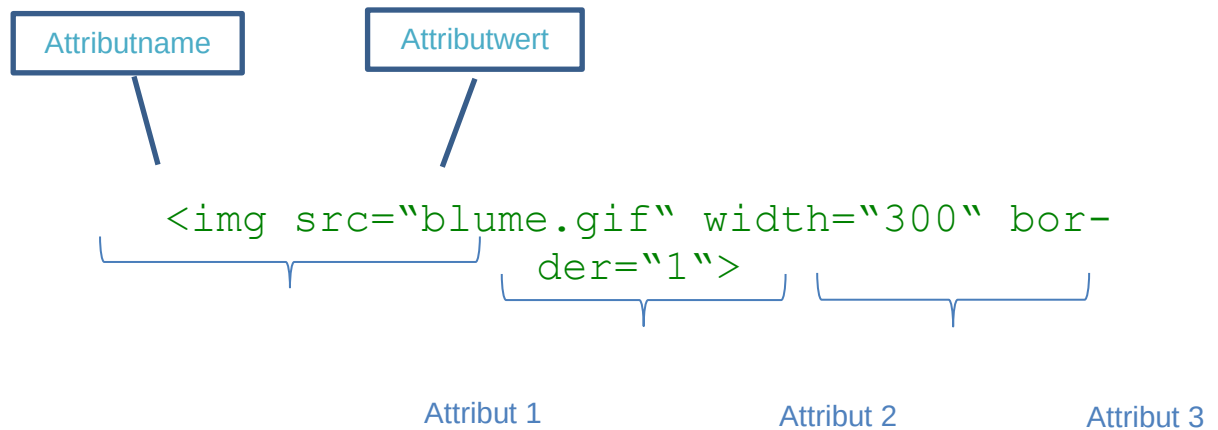
Die Hypertext Markup Language (engl. „Hypertext-Auszeichnungssprache“), abgekürzt HTML, ist **eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung von Inhalten** wie Texten, Bildern und Hyperlinks in Form von Dokumenten. HTML wird also nicht *programmiert*, sondern *schlicht geschrieben*.



Dem Text wird durch Auszeichnungen (engl. „markup“) von Textbereichen eine Struktur verliehen. Eine solche Auszeichnung besteht in der Regel aus einer Startmarkierung (Starttag) und einer Endmarkierung (Endtag). Sowohl Starttag als auch Endtag beginnen mit dem Zeichen „<“ und enden mit dem Zeichen „>“. Dazwischen befindet sich der Elementname, der die Art der Auszeichnung kennzeichnet. Das Endtag unterscheidet sich vom Starttag durch das zusätzliche Zeichen „/“ nach der öffnenden spitzen Klammer. **Starttag**, **Endtag** und der dazwischenliegende **Inhalt** bilden zusammen ein **Element**. Beispiel:



Das Beispiel zeichnet den Text „Irren ist menschlich“ mit der Auszeichnung „h1“ aus. „h1“ steht für „header“ und kennzeichnet das Element als Überschrift erster Ordnung. Beim Arbeiten mit HTML werden Sie zahlreiche dieser Auszeichnungen kennenlernen. Hilfreiche Nachschlagewerke und Tutorials finden Sie im Internet



Der Aufbau eines Attributs entspricht immer der Regel `attributname="wert"`, wobei der Wert des Attributs immer in Anführungszeichen eingeschlossen ist. Mehrere Attribute werden durch Leerzeichen getrennt. Im Beispiel wird ein Bild eingefügt, welches in der Datei „blume.gif“ (`src=source`) abgelegt ist. Das Bild soll mit einer Breite (`width`) von 300 Pixel und einem einen Pixel breiten Rahmen (`border`) dargestellt werden. Hinweis: in der Regel sollten wir nicht mit HTML Einfluss auf das Aussehen der Seite nehmen. Korrekterweise setzen wir hierfür CSS ein.

Inhalte von Webseiten lassen sich mit Hilfe der Sprache HTML strukturieren.

HTML besteht aus den folgenden Sprachelementen:

- **HTML-Elemente** zur Beschreibung der strukturellen Einheiten eines Dokuments. Diese werden durch das **Start-Tag** und das **End-Tag** eingeklammert.
- **Attribute** zur Beschreibung der Eigenschaften von Elementen.
- **Werte**, die den Attributen zugeordnet werden.
- **Kommentare**, die ausschließlich der Erläuterung des HTML-Codes dienen und nicht im Browser angezeigt werden.

Beispielhaft wird hier eine sehr einfache HTML-Seite mit einer Überschrift und kurzem Text gezeigt.

```
<!DOCTYPE HTML> <!-- Doctype-Definition -->

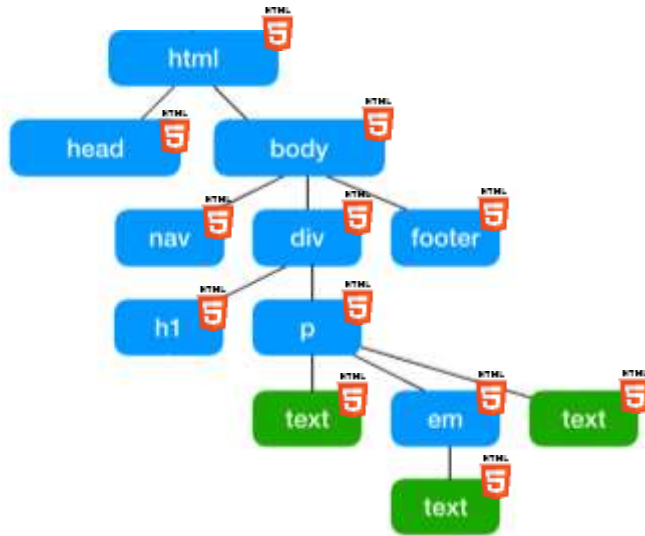
<html lang="de"> <!-- html-Element, enthält HTML-Code-Bereich -->

  <head> <!-- head-Element enthält Zusatzinformationen -->
    <meta charset="utf-8">
    <title> Seitentitel für Browser-Tab </title>
  </head>

  <body> <!-- body-Element enthält dargestellbare Informationen -->
    <h1> <!-- h1-Tag, kennzeichnet Überschrift der Ebene 1 -->
      Überschrift
    </h1>
    <p> <!-- p-Tag, kennzeichnet Absatz (engl. paragraph) -->
      Jetzt folgt normaler Text...
    </p>
  </body>

</html>
```

HTML-Dokumente lassen sich immer auch als **Baumstruktur** darstellen. Die Grundidee ist, dass jedes HTML-Element ein Knotenpunkt in einem Baum ist. Die Knoten gehen dabei eine Eltern-Kindbeziehung ein. Knoten ohne Kinder bezeichnen wir als Blätter. Die Struktur eines typischen HTML-Dokuments könnte wie folgt aussehen:

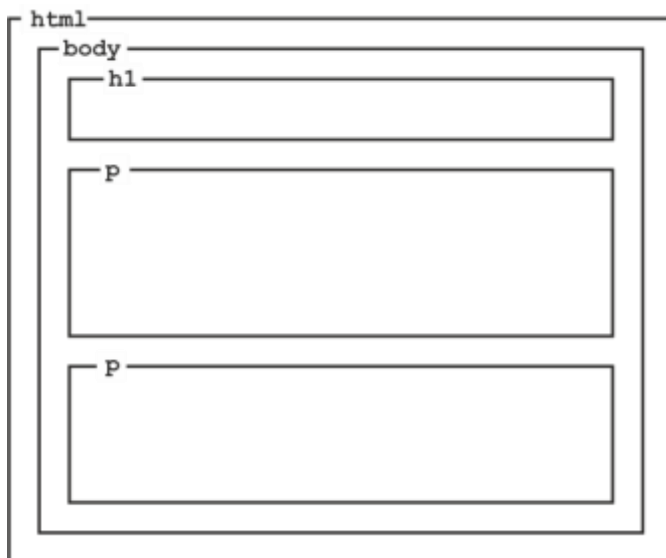


```
<html>
  <head></head>
  <body>
    <nav></nav>
    <div>
      <h1></h1>
      <p>
        abc<em>def</em>ghi
      </p>
    </div>
    <footer></footer>
  </body>
</html>
```

In der Abbildung sehen wir die folgenden Arten von Knoten:

- Elementknoten (blau): entspricht einem HTML-Element
- Textknoten (grün): entspricht dem Text innerhalb eines HTML-Elements

Ebenso könnte diese **Wireframe-Darstellung** benutzt werden:



## Übersicht HTML 5

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundaufbau       | <pre>&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html lang="de"&gt;   &lt;head&gt;     &lt;title&gt;Titel der Titel &lt;/title&gt;   &lt;/head&gt;   &lt;body&gt;     ...   &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>                                                      | <p>Zeigt das Grundgerüst einer Webseite.</p> <p>In &lt;head&gt; stehen Informationen zu Webseite.</p> <p>In &lt;body&gt; steht der Inhalt, der tatsächlich auf der Webseite dargestellt wird.</p>                          | Listen         | <pre>&lt;ol&gt;   &lt;li&gt; Adler Mannheim&lt;/li&gt;   &lt;li&gt; RB München&lt;/li&gt;   &lt;li&gt; ERC Ingolstadt&lt;/li&gt;   &lt;li&gt; Sch. Wild Wings&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt;  &lt;dl&gt;   &lt;li&gt;Tee&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;Schwarztee&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;Früchtetee&lt;/li&gt; &lt;/dl&gt;</pre> | <div> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adler Mannheim</li> <li>RB München</li> <li>ERC Ingolstadt</li> <li>Sch. Wild Wings</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tee</li> <li>Schwarztee</li> <li>Früchtetee</li> </ul> </div> |
| Überschriften     | <pre>&lt;h1&gt;Größte Überschrift&lt;/h1&gt; &lt;h2&gt;Zweitgrößte Überschrift&lt;/h2&gt; ... &lt;h6&gt;Kleinste Überschrift&lt;/h6&gt;</pre>                                                                                                    | <div> <div>Größte Überschrift</div> <div>Zweitgrößte Überschrift</div> <div>...</div> <div>Kleinste Überschrift</div> </div>                                                                                               | Kommentar      | <pre>&lt;!-- Was ist grün und schwebt im Weltall? Ein Satellit! --&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                      | Ein Kommentar dient zur Erklärung und wird nicht auf der Webseite angezeigt.                                                                                                                                                                     |
| Textabsatz        | <pre>&lt;p&gt; Dieser Text &lt;br&gt; ist ein Zweizeiler &lt;/p&gt;</pre>                                                                                                                                                                        | <pre>&lt;p&gt; ... &lt;/p&gt;: Textabsatz &lt;br&gt;: Zeilenumbruch</pre> <div>Dieser Text ist ein Zweizeiler</div>                                                                                                        | Bilder / Video | <pre>&lt;img src="bild.png" alt="Alternativtext"&gt; &lt;img src="bild.png" style="width:500px;height:600px;"&gt;  &lt;video src="movie.mp4" style="width:960px;height:720px" controls&gt;</pre>                                                                                                                  | <p>Das Attribut „controls“ stellt Buttons zur Videobedienung zur Verfügung.</p>                                                                               |
| Tabelle           | <pre>&lt;table border="1"&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;th&gt;Berlin&lt;/th&gt;     &lt;th&gt;Hamburg&lt;/th&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;td&gt;Buletten&lt;/td&gt;     &lt;td&gt;Frikadellen&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt;</pre> | <pre>&lt;table&gt;: leitet Tabelle ein &lt;tr&gt;: leitet Zeile ein &lt;th&gt;: Kopfzeile (Tabellenkopf) &lt;td&gt;: Datenzeile (Tabellendaten)</pre> <div> <div>BerlinHamburg</div> <div>BulettenFrikadellen</div> </div> | Link           | <pre>&lt;a href="https://www.google.de/"&gt; externer Link &lt;/a&gt;  &lt;a href="/Unterordner/seite.html"&gt; interner Link &lt;/a&gt;  &lt;a href="#name"&gt; Sprungmarke &lt;/a&gt;</pre>                                                                                                                     | <p>Links können auf interne und externe Webseiten verweisen oder als Sprungmarke zu Abschnitten auf der aktuellen Seite.</p> <div> <a href="#">externer Link</a><br/> <a href="#">interner Link</a><br/> <a href="#">Sprungmarke</a> </div>      |
| Horizontale Linie | <p>Das hier steht oberhalb der Linie!</p> <hr/> <p>Das hier steht unten!</p>                                                                                                                                                                     | <div> <div>Das hier steht oberhalb der Linie!</div> <hr/> <div>Das hier steht unten!</div> </div>                                                                                                                          | id Attribut    | <pre>&lt;h1 id="myHeader"&gt;My Header&lt;/h1&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                           | Der Wert des id-Attributes („myheader“) muss eindeutig sein. Dient als Identifikator für Sprungmarke oder CSS-Selektor.                                                                                                                          |

#### 1.4 Programmieren lernen => Online-Seminare / Tutorials...

Zum **Erlernen** von **HTML-Code** gibt es die Online-Lernhilfe **HTML-Seminar** mit **Videos**:

<https://www.html-seminar.de/>



Alternativ auch gerne **W3Schools**: <https://www.w3schools.com/>

Ein umfangreiches Onlineseminar welches ebenso gut strukturiert und mit Videobeiträgen ausgestattet ist lautet:

<https://html5.wirlernen.at/index.html>

HTML 5 für Einsteiger

HTML5 Tutorial

Ein ebenso tolles und durchdachtes Online-Lernangebot hat SelfHTML mit

<https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tutorials>

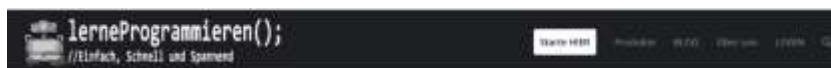


Weitere Kurse (Registrieren):

AppCamps Webseiten entwickeln mit HTML & CSS

<https://appcamps.de/unterrichtsmaterial/html-unterrichtsmaterial/>

Eine weitere Alternative gerade für JavaScript wäre



<https://lerneprogrammieren.de/javascript/>

Mit Mailadresse registrieren...

NUR Einführungskurs kostenlos!

Grundlagen  
Programmieren

Einfach verständlicher Start

✓ Javascript, HTML und CSS

**Aufgabe:** Probieren Sie aus und entscheiden Sie sich für einen der Online-Lehrgänge!

Auf Schul-PCs: Desktop => Ordner „INFT“



- Texteditor
- Entwickler: Microsoft
- HTML, CSS und Java Script
- Unterstützt viele Plattformen z.B Windows, macOS und Linux
- Weltweite Benutzung

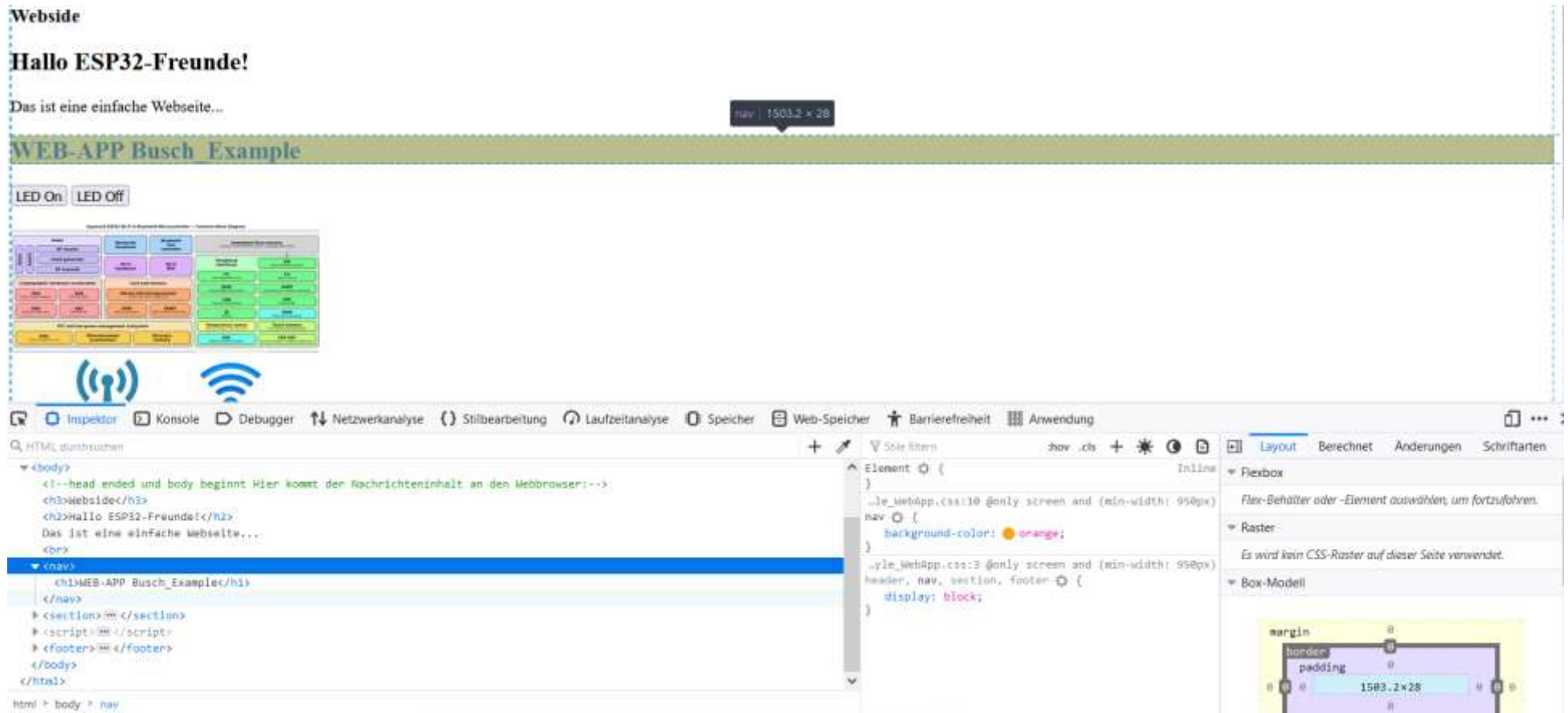


- Kostenlos
- Einfach zum Downloaden
- Leichtgewichtig und startet schnell
- Viele Erweiterungen z.B Sprachunterstützung
- Debugging (Code Überwachung / Probleme beheben)



**TIPP: Darstellung einer einfachen HTML-Datei (Text) im Webbrowser UND Entwicklerwerkzeug:**

Rechter Mausklick auf HTML-Browserseite =&gt; Untersuchen(Q):



The screenshot displays a web browser window with a simple HTML page. The page content includes a heading "Halo ESP32-Freunde!", a subheading "WEB-APP Busch Example", and a section titled "LED On" with a "LED Off" button. Below this is a diagram of a circuit board with various components labeled. The browser's developer tools are open, showing the HTML structure of the page. The HTML code is as follows:

```
<!--head ended und body beginnt Hier kommt der Nachrichteninhalte an den Webbrowser!-->
<h3>Webseite</h3>
<h2>Halo ESP32-Freunde!</h2>
Das ist eine einfache Webseite...
<br>
<nav>
  <h1>WEB-APP Busch Example</h1>
</nav>
<section>
</section>
<script>
</script>
<footer>
</footer>
</body>
</html>
```

The developer tools also show the CSS styles for the selected element, which is a navigation bar. The styles include a background color of orange and a display of block. The layout panel on the right shows the box model for the element, with a width of 1503.2 x 28 pixels.

## 1.6 Grundlagen CSS

CSS (Cascading Style Sheet) ist eine Sprache, die die Darstellung und das Layout (= Anordnung) von HTML-Elementen beschreibt. Üblicherweise wird in **HTML-Dokumenten** nur eine **Strukturierung** der Inhalte vorgenommen (z. B. Überschriftsebene 1, Absatz mit Fließtext, Header-Bereich, Footer-Bereich, Menü-Bereich, Hauptinhalts-Bereich), während in der zugehörigen **CSS-Datei** die **Formatierung** (Darstellung und Layout) beschrieben wird (z. B. Überschriftsebene 1 in rot, fett, ..., Header-Bereich über die gesamte Seitenbreite, Menü-Bereich links und daneben der Hauptinhalts-Bereich, evtl. bei kleinen Displays jedoch anders ...).

Die wichtigsten Sprachelemente in CSS sind Selektoren und Deklarationen:



- **Selektoren** werden die Sprachelemente genannt, die die HTML-Elemente auswählen, auf die sich die folgenden Formatierungen beziehen (im unteren Beispiel **h1**, **h2**). Mehrere Selektoren werden durch Kommata getrennt.
- **Deklarationen** bestehen aus Formatierungseigenschaft und zugewiesenem Wert. Die Zuweisung geschieht mittels Doppelpunkt. Deklarationen werden durch Semikolon getrennt.

### HTML-Datei:

```
...
<head>          <!-- innerhalb des Kopfbereichs -->
...             <!-- wird auf die externe CSS-Datei verwiesen -->
<link rel = "stylesheet" href = "formate.css">
...
</head>
...
```

### CSS-Datei:

```
/* Kommentare in CSS können einzeilig .....
   ....oder mehrzeilig sein.....*/
/* Beispiel für einen Regelsatz mit einem Selektor */
h1 {
  font-size: 18pt;
  text-align: center;
}

/* Beispiel für einen Regelsatz mit mehreren Selektoren */
h1, p {
  font-family: Arial;
  color: blue;
}
```

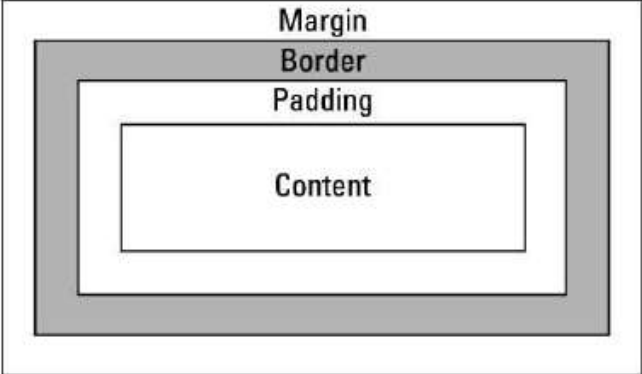
Meist wird der CSS-Code in einer eigenen Datei mit der Endung `css` gespeichert. In der HTML-Datei wird dann im `<head>`-Element bekannt gemacht, wie die CSS-Datei heißt.

**Vertiefung:** CSS-Code kann auch an anderen Stellen, als in einer eigenen Datei gespeichert werden. Z. B. kann CSS-Code auch im `<head>`-Element gespeichert werden oder direkt in HTML-Elementen über den Wert des Attributs `style` („Inline-CSS“). Gibt man keinen CSS-Code selbst vor, so wird der CSS-Code des Browsers zur Darstellung von HTML-Elementen benutzt. Ist CSS-Code für ein Element mehrfach vorhanden wird der Konflikt nach folgenden Vorrangregeln verarbeitet:

1. Priorität: Inline-CSS.
2. Priorität: CSS im Dokumentenkopf.
3. Priorität: CSS aus einer externen Datei.
4. Priorität: CSS des Browsers (hier wird z. B. deklariert, wie der Browser eine Überschrift darstellt in einem Dokument, das keinen eigenen Style für eine Überschrift hat).

## Übersicht =&gt; CSS

| Einbinden            | <table><tr><th>Name</th><th>Beschreibung</th><th>Beispiel</th></tr><tr><td>Inline</td><td>Die Gestaltung mit CSS wird innerhalb des Tags durchgeführt und gilt nur für diesen Tag.</td><td><pre>&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt; ... &lt;/head&gt; &lt;body&gt;   &lt;h1 style="color:blue;"&gt;Blaue Überschrift&lt;/h1&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre></td></tr><tr><td>Internal CSS</td><td>Die Gestaltung mit CSS wird in der head-Section der HTML-Datei durchgeführt und gilt für die komplette HTML-Datei.</td><td><pre>&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt;   &lt;style&gt;     h1 {color: blue;}     p {color: red;}   &lt;/style&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt;   &lt;h1&gt;Überschrift&lt;/h1&gt;   &lt;p&gt;Das ist ein Absatz&lt;/p&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre></td></tr><tr><td>External CSS</td><td>Die Gestaltung mit CSS wird in eine externe Datei verlagert und kann für mehrere HTML-Dateien verwendet werden</td><td><pre>&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt;   &lt;link rel="stylesheet" href="styles.css"&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt;   .... &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre></td></tr></table> | Name                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beispiel | Inline | Die Gestaltung mit CSS wird innerhalb des Tags durchgeführt und gilt nur für diesen Tag. | <pre>&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt; ... &lt;/head&gt; &lt;body&gt;   &lt;h1 style="color:blue;"&gt;Blaue Überschrift&lt;/h1&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre> | Internal CSS | Die Gestaltung mit CSS wird in der head-Section der HTML-Datei durchgeführt und gilt für die komplette HTML-Datei. | <pre>&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt;   &lt;style&gt;     h1 {color: blue;}     p {color: red;}   &lt;/style&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt;   &lt;h1&gt;Überschrift&lt;/h1&gt;   &lt;p&gt;Das ist ein Absatz&lt;/p&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre> | External CSS | Die Gestaltung mit CSS wird in eine externe Datei verlagert und kann für mehrere HTML-Dateien verwendet werden | <pre>&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt;   &lt;link rel="stylesheet" href="styles.css"&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt;   .... &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre> | Selektoren | <table><tr><th>Name</th><th>Beschreibung</th><th>Beispiel</th></tr><tr><td>Elementen-Selektoren</td><td>Alle Elemente dieses Typs werden geändert</td><td><pre>p {   color: green; }</pre></td></tr><tr><td>ID-Selektor</td><td>Nur Elemente mit dieser ID (hier: „Absatz1“) werden geändert</td><td>HTML:<br/><pre>&lt;p id="Absatz1"&gt; Hier steht Text &lt;/p&gt;</pre><br/>CSS:<br/><pre>#Absatz1 {   color: green; }</pre></td></tr><tr><td>Universal-Selektor</td><td>Alle Elemente</td><td><pre>* {color: green}</pre></td></tr></table> | Name | Beschreibung | Beispiel | Elementen-Selektoren | Alle Elemente dieses Typs werden geändert | <pre>p {   color: green; }</pre> | ID-Selektor | Nur Elemente mit dieser ID (hier: „Absatz1“) werden geändert | HTML:<br><pre>&lt;p id="Absatz1"&gt; Hier steht Text &lt;/p&gt;</pre><br>CSS:<br><pre>#Absatz1 {   color: green; }</pre> | Universal-Selektor | Alle Elemente | <pre>* {color: green}</pre> |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
|                      | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                            | Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |          |                      |                                           |                                  |             |                                                              |                                                                                                                          |                    |               |                             |
|                      | Inline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Gestaltung mit CSS wird innerhalb des Tags durchgeführt und gilt nur für diesen Tag.                                                                                                                                                                                | <pre>&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt; ... &lt;/head&gt; &lt;body&gt;   &lt;h1 style="color:blue;"&gt;Blaue Überschrift&lt;/h1&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>                                                                                                                                                                                               |          |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |          |                      |                                           |                                  |             |                                                              |                                                                                                                          |                    |               |                             |
| Internal CSS         | Die Gestaltung mit CSS wird in der head-Section der HTML-Datei durchgeführt und gilt für die komplette HTML-Datei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <pre>&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt;   &lt;style&gt;     h1 {color: blue;}     p {color: red;}   &lt;/style&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt;   &lt;h1&gt;Überschrift&lt;/h1&gt;   &lt;p&gt;Das ist ein Absatz&lt;/p&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |          |                      |                                           |                                  |             |                                                              |                                                                                                                          |                    |               |                             |
| External CSS         | Die Gestaltung mit CSS wird in eine externe Datei verlagert und kann für mehrere HTML-Dateien verwendet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <pre>&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt;   &lt;link rel="stylesheet" href="styles.css"&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt;   .... &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |          |                      |                                           |                                  |             |                                                              |                                                                                                                          |                    |               |                             |
| Name                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |          |                      |                                           |                                  |             |                                                              |                                                                                                                          |                    |               |                             |
| Elementen-Selektoren | Alle Elemente dieses Typs werden geändert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <pre>p {   color: green; }</pre>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |          |                      |                                           |                                  |             |                                                              |                                                                                                                          |                    |               |                             |
| ID-Selektor          | Nur Elemente mit dieser ID (hier: „Absatz1“) werden geändert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HTML:<br><pre>&lt;p id="Absatz1"&gt; Hier steht Text &lt;/p&gt;</pre><br>CSS:<br><pre>#Absatz1 {   color: green; }</pre>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |          |                      |                                           |                                  |             |                                                              |                                                                                                                          |                    |               |                             |
| Universal-Selektor   | Alle Elemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <pre>* {color: green}</pre>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |          |                      |                                           |                                  |             |                                                              |                                                                                                                          |                    |               |                             |
| Syntax               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Text-formatierung                                                                                                                                                                                                                                                       | <pre>p {   color: blue;   font-family: Verdana;           /*oder: Verdana, Times New Roman*/   font-size: 20px;   font-style: italic;             /*oder: normal, oblique*/   font-weight: oblique;          /*oder: normal, lighter*/   text-align: left;              /*oder: left, right, justify*/   text-transform: uppercase;     /*oder: lowercase, capitalize */ }</pre> |          |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |          |                      |                                           |                                  |             |                                                              |                                                                                                                          |                    |               |                             |
| Kommentar            | <pre>/* Was ändert dieser Text an der Gestaltung? Genau. Es ändert sich gar nichts */</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Overflow                                                                                                                                                                                                                                                                | <pre>p {   width: 500px;   height: 500px;   overflow: scroll; }</pre> <p>Begrenzt den Bereich auf eine Breite und Höhe von 500px. Nicht dargestellter Inhalt kann über den Schieberegler angezeigt werden.</p>                                                                                                                                                                   |          |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |          |                      |                                           |                                  |             |                                                              |                                                                                                                          |                    |               |                             |

| Textgröße  | <table><tr><th>Art</th><th>Beschreibung</th><th>Beispiel</th></tr><tr><td>Absolut</td><td>Größe wird absolut angegeben</td><td>60px, large, small</td></tr><tr><td>Relativ</td><td>Größe wird relativ zu einer anderen Größe angegeben</td><td>2.5em, 110%</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beschreibung | Beispiel | Absolut | Größe wird absolut angegeben | 60px, large, small | Relativ | Größe wird relativ zu einer anderen Größe angegeben | 2.5em, 110% | Transparenz<br><pre>img{<br/>  opacity: 0.5;<br/>}<br/><br/>p{<br/>  opacity: 0.5;<br/>}</pre> Transparenz von Objekten, wie beispielsweise Bilder oder Texte anpassen. |                  |         |        |                  |         |      |                |         |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|------------------|---------|------|----------------|---------|--------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |         |                              |                    |         |                                                     |             |                                                                                                                                                                         |                  |         |        |                  |         |      |                |         |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Absolut    | Größe wird absolut angegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60px, large, small                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |         |                              |                    |         |                                                     |             |                                                                                                                                                                         |                  |         |        |                  |         |      |                |         |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Relativ    | Größe wird relativ zu einer anderen Größe angegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.5em, 110%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |         |                              |                    |         |                                                     |             |                                                                                                                                                                         |                  |         |        |                  |         |      |                |         |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Farben     | <p>Angabe über Name, RGB-Wert oder HEX-Wert:</p> <table><tr><td>Black</td><td>rgb(0,0,0)</td><td>#000000</td></tr><tr><td>Coral</td><td>rgb(255,127,80)</td><td>#FF7F50</td></tr><tr><td>Indigo</td><td>rgb(75,0,130)</td><td>#4B0082</td></tr><tr><td>Salmon</td><td>rgb(250,128,114)</td><td>#FA8072</td></tr><tr><td>Silver</td><td>rgb(192,192,192)</td><td>#C0C0C0</td></tr><tr><td>Teal</td><td>rgb(0,128,128)</td><td>#008080</td></tr><tr><td>Tomato</td><td>rgb(255,99,71)</td><td>#FF6347</td></tr></table> <p>Transparenz kann bei RGB-Wert ergänzt werden:<br/>Indigo mit 50% Transparenz      rgb(75,0,130,0.5)</p> | Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rgb(0,0,0)   | #000000  | Coral   | rgb(255,127,80)              | #FF7F50            | Indigo  | rgb(75,0,130)                                       | #4B0082     | Salmon                                                                                                                                                                  | rgb(250,128,114) | #FA8072 | Silver | rgb(192,192,192) | #C0C0C0 | Teal | rgb(0,128,128) | #008080 | Tomato | rgb(255,99,71) | #FF6347 | Listen<br><pre>ul {<br/>  list-style-position: inside;<br/>  background: red;<br/>}<br/><br/>ul li {<br/>  background: rgba(76, 175, 80, 0.3);<br/>}</pre> Gesamte Liste wird mit „ul“ angepasst. Die Listenelemente mit „ul li“. Es können mit dem ID-Selektor auch einzelne Listenelemente angepasst werden. |
| Black      | rgb(0,0,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |         |                              |                    |         |                                                     |             |                                                                                                                                                                         |                  |         |        |                  |         |      |                |         |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Coral      | rgb(255,127,80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #FF7F50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |         |                              |                    |         |                                                     |             |                                                                                                                                                                         |                  |         |        |                  |         |      |                |         |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indigo     | rgb(75,0,130)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #4B0082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |         |                              |                    |         |                                                     |             |                                                                                                                                                                         |                  |         |        |                  |         |      |                |         |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Salmon     | rgb(250,128,114)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #FA8072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |         |                              |                    |         |                                                     |             |                                                                                                                                                                         |                  |         |        |                  |         |      |                |         |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Silver     | rgb(192,192,192)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #C0C0C0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |         |                              |                    |         |                                                     |             |                                                                                                                                                                         |                  |         |        |                  |         |      |                |         |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Teal       | rgb(0,128,128)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #008080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |         |                              |                    |         |                                                     |             |                                                                                                                                                                         |                  |         |        |                  |         |      |                |         |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tomato     | rgb(255,99,71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #FF6347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |         |                              |                    |         |                                                     |             |                                                                                                                                                                         |                  |         |        |                  |         |      |                |         |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Box-Modell |  <pre>p{<br/>  width: 300px;<br/>  border: 3px solid black;<br/>  padding: 30px;<br/>  margin: 20px;<br/>}</pre> <p>Soll ein Rahmen um ein Objekt gezogen werden wird dies in die oben gezeigten Bereiche aufgeteilt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Padding: Innenabstand (bleibt leer)</li><li>- Margin: Außenabstand (bleibt leer)</li><li>- Border: Rahmen mit Angabe von Dicke, Linienart und Farbe.</li></ul>                                                                                                              | Margin & Padding<br><pre>p{<br/>  margin-top: 10px;<br/>  margin-bottom: 20px;<br/>  margin-left: 10px;<br/>  margin-right: 30px;<br/>}<br/><br/>p{<br/>  padding-top: 10px;<br/>  padding-bottom: 20px;<br/>  padding-left: 10px;<br/>  padding-right: 30px;<br/>}</pre> Rahmen-Formatierung<br><pre>p{<br/>  border-style: dashed; /*oder: dotted, solid*/<br/>  border-width: 3px;<br/>  border-color: red;<br/>}<br/><br/>p{<br/>  border-top: 2px solid green;<br/>  border-bottom: 3px solid blue;<br/>  border-right: 1px solid black;<br/>  border-left: 2px solid red;<br/>}</pre> |              |          |         |                              |                    |         |                                                     |             |                                                                                                                                                                         |                  |         |        |                  |         |      |                |         |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 1.6.1 Vertiefung: CSS-Grid

Die Idee von CSS-Grid ist, dass die Seiten mittels einem „unsichtbaren“ Raster aufgeteilt wird. Vorteil: Bei Darstellung von unterschiedlichen Bildschirmgrößen (= Responsive WebSite) wird dies dann immer Optimal dargestellt.

Grid ist ein Layoutkonzept, bei dem Unter-Elemente (**Grid-Items**) innerhalb eines Übergeordneten-Elements (**Grid-Container**) an einem Gitter (**Grid**) ausgerichtet werden.

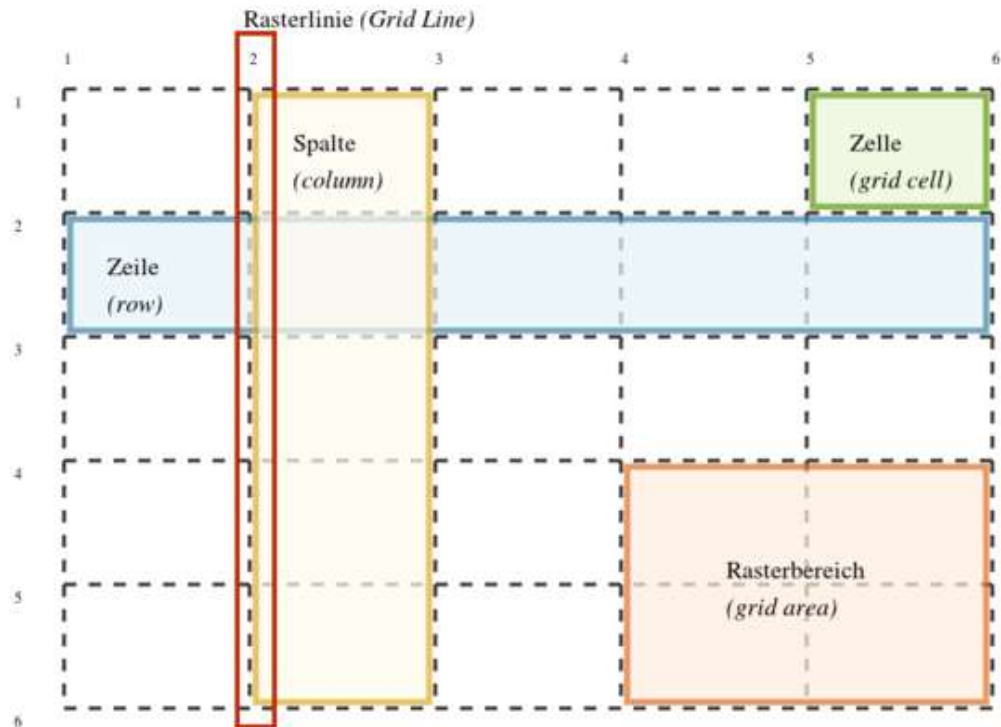
Das Grid-Layout-Modul wird aktiviert, indem man für das Eltern-Element **display: grid;** deklariert. Das Elternelement wird damit zum *Grid-Container*, in dem alle direkten Kind-Elemente – die Grid-Items – an einem Raster ausgerichtet werden.

Man kann ein **Grid explizit oder implizit erzeugen**. Die Anzahl der Zeilen und Spalten steht nach der Erzeugung eines expliziten Rasters fest, auch wenn sich der Viewport (= Bereich des Browsers, in dem die Webseite dargestellt wird) ändert. Bei einem implizit erzeugten Raster passt sich die Anzahl der Zeilen und Spalten in sinnvoller Weise dem Viewport an.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht:

|                              | Deklarationsbeispiel                                                | Erklärung                                                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -ContainerGridDeklaration im | <b>display: grid;</b>                                               | Das Grid-Layout-Modul wird aktiviert.                                                                                                                  |
|                              | <b>grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;</b>                          | 3 Spalten werden erzeugt, also 4 Rasterlinien im Abstand von jeweils 1/3 Bruchteil des viewports (1 fraction = 1fr = 1/n, hier: n = 3).                |
|                              | <b>grid-template-rows: 20vh 40vh 40vh;</b>                          | 3 Zeilen werden erzeugt, also 4 Rasterlinien im Abstand von jeweils 20vh, 40vh und 40vh.                                                               |
|                              | <b>grid-gap: 0.5em;</b>                                             | Grid-Items werden an Grid ausgerichtet, dessen (unsichtbare) Linien eine Stärke von 0.5em haben.                                                       |
|                              | <b>grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(20em, 1fr));</b> | Vertikale Rasterlinien werden implizit so erzeugt, dass sie mindestens 20em Abstand haben und die Abstände gleichmäßig auf den Viewport verteilt sind. |
| Deklaration im Grid-Item     | <b>grid-column: 1 / 3;</b>                                          | Grid-Item fängt bei der ersten Grid-Linie an und hört bei der dritten auf.                                                                             |
|                              | Alternativ:<br><b>grid-column: 1 / span 2;</b>                      | Grid-Item fängt bei der ersten Grid-Linie an und erstreckt sich über 2 Spalten.                                                                        |
|                              | Alternativ:<br><b>grid-column: 1 / -1;</b>                          | Grid-Item fängt bei der ersten Grid-Linie an und hört bei der letzten auf.                                                                             |
|                              | <b>grid-row: ...;</b>                                               | Wie grid-column nur auf Zeilen bezogen.                                                                                                                |

Mit Hilfe von Grid-Layouts lassen sich relativ schnell zeitgemäße und gut gestaltete Webseiten erstellen. Es muss jedoch angemerkt werden, dass die CSS-Eigenschaft **display: grid;** noch relativ jung ist und vor einigen Jahren das hierdurch erreichte Darstellungsverhalten auf anderen Wegen (umständlich!) implementiert werden musste.

**Beispiel:**

Das obige Grid wird z. B. im Grid-Container erzeugt mit:

```
grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr;
```

```
grid-template-rows: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr;
```

Das blaue Element kann erzeugt werden mit:

```
grid-column: 1 / 6;
```

Oder alternativ mit:

```
grid-column: 1 / -1;
```

Oder alternativ mit

```
grid-column: 1 / span 5;
```

Das gelbe Element kann erzeugt werden mit:

```
grid-column: 2 / 3;
```

```
grid-row: 1 / 6;
```

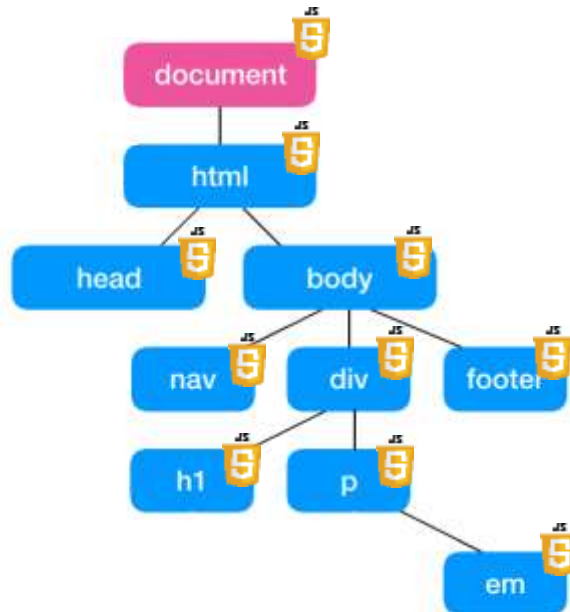
## 2 Einführung Dynamischer Webseiten clientseitig mit JS

Ein HTML-Seite ist zunächst eine statische Seite. Bei jedem Aufruf der Seite wird diese sich gleich präsentieren. Möchten wir Inhalte verwalten oder die Darstellung modifizieren, müssen wir den HTML-Code im Editor anpassen.

Möchten wir mehr Dynamik haben, dann ist dies nur unter Einsatz einer weiteren Webtechnologie möglich. Wir wollen im Folgenden betrachten, wie wir mit der Programmiersprache Javascript die Struktur und das Aussehen einer HTML-Seite programmiertechnisch beeinflussen können.

### Zentrale Idee:

Zu jedem **HTML-Element** gibt es ein zugeordnetes **Javascript-Objekt**, so dass auch ein Baum von Javascript-Objekten darstellbar ist. Die Struktur ist identisch zum „HTML-Baum“, allerdings sind die Knoten nun als Javascript-Objekt zu interpretieren. Eine Manipulation des Javascript-Objektes hat direkt Einfluss auf das HTML-Element!



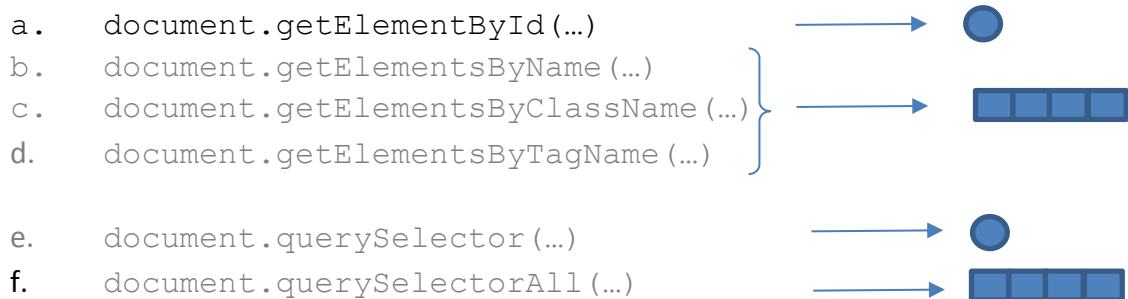
In der Abbildung sehen wir die folgenden Arten von Knoten:

- Dokumentknoten (pink): repräsentiert das gesamte Dokument und stellt viele Hilfsfunktionen bereit
- Elementknoten (blau): entspricht einem Javascript-Objekt (hier: vom Typ DOM-Element Object)

Man spricht auch vom DOM (Document Object Model). Das DOM verbindet Javascript mit den HTML-Elementen und erzeugt eine Baumstruktur, in der jedes HTML-Element eindeutig erreicht wird.

## Vorgehensweise bei einer clientseitigen, dynamischen Modifikation des dargestellten Dokuments

1. In der Regel werden nur einzelne Bereich innerhalb der Seite manipuliert. Identifizieren Sie im ersten Schritt alle HTML-Elemente, die zur Lösung des Problems beitragen können. Dabei kann es sich um Eingabefelder (`<input>`), rein technische Bereiche (`<div>`) oder beliebige andere **HTML-Elemente** handeln.
2. Wir wissen, dass jedem der in 1. identifizierten HTML-Elementen ein Javascript-Objekt zugeordnet ist. Möchten wir eines der Schritt 1 gefundenen HTML-Elemente modifizieren, dann müssen wir das dem HTML-Element zugeordnete Javascript-Objekt ermitteln. Diese Elemente können über deren ID, deren Name, deren Klasse oder deren Elementtyp bestimmt werden. Das document-Objekt stellt hierfür folgende Methoden bereit:



Die ersten drei Varianten a., b. und c. setzen voraus, dass das betroffene HTML-Element entweder ein id-Attribut, ein name-Attribut oder ein class-Attribut besitzt. Liefert die Variante a. genau ein Javascript-Objekt, ist der Rückgabewert der anderen drei Methoden jeweils ein Array, auch dann, wenn dies nur aus einem Element besteht.

Beispiel (Variante a):

### HTML:

```
<input id="zahl1" type="text">
```

### Javascript:

```
jsobj = document.getElementById('zahl1');
```

Die Methoden e. und f. erlauben die Auswahl der Objekte anhand eines CSS-Selektor-ähnlichen Ausdrucks. Das Arbeiten mit der Methode „`querySelector(...)`“ ist dabei vergleichbar mit der Methode a. „`getElementById(...)`“. „`querySelectorAll(...)`“ kommt dann zum Einsatz, wenn man mehr als ein Javascript-Objekt ermitteln möchte. Im Gegensatz zu den Alternativen b. bis d. liefert diese Methode kein Array zurück, sondern ein Objekt des Typs „`NodeList`“.

### 3 HTML-Projektauftrag

Erstellen Sie mittels eines Editors (z.B. Notepad++) oder einer Entwicklungsumgebung und eines Online-Lehrgangs eine **eigene dynamische Webseite**, die wie nebenan dargestellt einmal in Deutsch und in Englisch zu sehen sein soll.

Der Inhalt ist frei wählbar (**jugendfrei und gesetzeskonform!!!**). Die Seitenstruktur **index.html** unter HTML5 soll wie folgt aussehen:

- head
- body
  - Header
  - Nav
  - Section
  - Footer

Das Aussehen der Seite soll mittels CSS gestaltet werden.

Außerdem sollen mittels **JavaScript** die Seite interaktiv gestaltet werden.

Zum Test der Seite empfiehlt es sich, den programmierten Code mit unterschiedlichen Browsern anzuschauen (Firefox, Internet-Explorer...) wobei **Firefox** als Standard gilt.

Die Webseiten sowie der Quellcode sind am u.g. Datum zu präsentieren (PPT) und die Funktion nachzuweisen.

**Bewertungskriterien und Zeitplan siehe itsLearning.**

**Viel Spaß bei der Bearbeitung und nutzt die Zeiten im Unterricht!**

Willkommensgruß...

D / E

Pass  
-bild  
o.ä

- ✓ Text...
- ✓ Hyperlink
- ? Aufzählung?
- ? Liste?
- ? Textblöcke?
- ?

Designed by Vorname Nach-